

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Работа допущена к защите:
Руководитель ОП
К.Н. Козлов
«__»_____ 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫМ АЛГОРИТМОМ МЕТОДА
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ НА БАЗЕ МЕТОДА РУНГЕ-КУТТЫ ДЛЯ
ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ

по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
по образовательной программе
01.04.02_01 «Прикладная математика и биоинформатика»

Выполнила

студентка гр. 5040102/40101

Добрецова Е.В.

Руководитель

к. б. н., доц. ВШПМиВФ

Козлов К.Н.

Консультант по нормоконтролю

Арефьева Л.А.

Санкт-Петербург
2026

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО**

Физико-механический институт

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

К.Н. Козлов

«__» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы магистра студенту

Добрецовой Е.В., гр. 5040102/00101

1. Тема работы: «Оптимизация эволюционным алгоритмом метода решения задачи Коши на базе метода Рунге-Кутты для осциллирующей функции»
2. Срок сдачи студентом законченной работы: июнь 2026 г.
3. Исходные данные по работе: данные вычислительных экспериментов, полученные самостоятельно
4. Инструментальные средства:
 - язык программирования Python
 - среда разработки Microsoft Visual Studio Code
 - система контроля версий Git
5. Ключевые источники литературы:
 1. Anastassi, Z.A., Kosti, A.A., and Rufai, M.A. (2023). A Parametric Method Optimised for the Solution of the (21)-Dimensional Nonlinear Schrödinger Equation+. Mathematics 11, 609. <https://doi.org/10.3390/math11030609>
 2. Anastassi, Z.A. (2025). Evolutionary Optimisation of Runge–Kutta Methods for Oscillatory Problems. Mathematics 13, 2796. <https://doi.org/10.3390/math13172796>

6. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

1. Введение. Обоснование актуальности. Цели и задачи работы
2. Обзор литературы. Основные теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Разработка методов
5. Результаты
6. Выводы
7. Заключение

7. Дата выдачи задания 09.02.2026

Научный руководитель _____ К. Н. Козлов
(подпись)

Задание принял к исполнению

Студент _____ Е. В. Добрецова
(подпись)

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	7
2.1. Методы Рунге–Кутты	7
2.2. Задачи с осциллирующими решениями и параметрические методы	7
2.3. Нелинейное уравнение Шрёдингера и численные методы	7
2.4. Методы оптимизации коэффициентов	7
3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	8
4. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ	9
5. РЕЗУЛЬТАТЫ	10
5.1. Сравнение с решением, полученным машинным обучением . .	11
6. ВЫВОДЫ	12
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13
Перечень использованных источников	14

1. ВВЕДЕНИЕ

Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений является одной из фундаментальных математических задач. Однако во многих случаях аналитическое решение таких задач невозможно [1], поэтому возникла необходимость разработки и исследования различных математических моделей и численных методов.

Среди классических численных методов особенно распространены методы Рунге-Кутты вследствие их точности и универсальности. В реальных задачах часто применяются методы высоких порядков, построение которых связано с выполнением системы нелинейных условий на коэффициенты метода [2]. Несмотря на то, что методы Рунге-Кутты изучаются давно, нахождение коэффициентов методов в явном виде затруднено вследствие существенного возрастания размера и сложности системы [3].

Однако традиционные подходы к выбору коэффициентов, основанные на анализе локальных характеристик метода, т. е. на классическом анализе на основе рядов Тейлора [2], часто являются недостаточными для ряда задач, в том числе для задач с осциллирующими решениями [4], поскольку они не учитывают поведение численного решения на всём интервале интегрирования [5].

Более того, в осциллирующих задачах стандартные методы демонстрируют численную ошибку, несообразную порядку точности [6]. Поэтому возникает необходимость использования новых подходов для подбора коэффициентов.

Один из таких подходов заключается в рассмотрении семейства параметрических методов Рунге-Кутты, т.е. методов, содержащих свободные коэффициенты. Его преимущество заключается в возможности выбора из возможных схем наиболее подходящей для конкретной задачи, не фиксируя метод заранее. Эффективность метода обеспечивается именно оптимальным подбором параметров. Подбор параметров представляет собой задачу оптимизации, поэтому использование различных методов оптимизации позволяет добиться наилучшего результата [6]. В частности, в ряде задач, где исследуются сложные многомерные пространства параметров, используется эволюционный алгоритм, преимущество которого заключается в отсутствии необходимости вычисления производных целевой функции [7].

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью повышения точ-

ности численного решения задач Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений с осциллирующими решениями, встречающимися в квантовой механике и химии [6], небесной механике [7], моделировании волновых процессов, а также разработки методов, способных учитывать глобальные свойства решения на всём интервале интегрирования. Использование параметрических семейств методов Рунге-Кутты в сочетании с современными методами оптимизации, в том числе эволюционным алгоритмом, позволяет существенно улучшить качество численного решения и расширить область применимости классических численных схем.

Целью данной работы является модификация и исследование параметров высокоточного метода Рунге-Кутты 8-го порядка для эффективного решения задачи Коши с осциллирующими решениями, а также разработка компьютерной программы для оптимизации коэффициентов метода с использованием эвристических алгоритмов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ современных методов Рунге-Кутты и принципов построения их параметрических семейств;
- сформулировать математическую модель оптимизации свободных параметров метода и обосновать выбор целевой функции для задач с осциллирующими решениями;
- программно реализовать модульную архитектуру, включая универсальный решатель ОДУ 8-го порядка, библиотеку тестовых задач (уравнение Шрёдингера, задача N тел) и блок расчёта целевой функции;
- разработать и реализовать алгоритм оптимизации коэффициентов на основе различных методов, в том числе эволюционного алгоритма;
- проанализировать полученные результаты, сравнить их аналитически и численно с результатами современных исследований [6], [7];
- выполнить серию вычислительных экспериментов, сравнив результаты и эффективность разрабатываемых модификаций и классических схем.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

2.1. Методы Рунге–Кутты

2.2. Задачи с осциллирующими решениями и параметрические методы

2.3. Нелинейное уравнение Шрёдингера и численные методы

2.4. Методы оптимизации коэффициентов

3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

4. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ

5. РЕЗУЛЬТАТЫ

5.1. Сравнение с решением, полученным машинным обучением

6. ВЫВОДЫ

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перечень использованных источников

- [1] Вержбицкий В.М. Основы численных методов: Учебник для вузов/В. М. Вержбицкий. — М.: Высшая школа, 2002. — 840 с.: ил.
- [2] Ernst Hairer, Syvert P. Nørsett и Gerhard Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2nd revised ed. Berlin: Springer-Verlag, 1993.
- [3] Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики: Учебное пособие. 8-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 672 с.: ил.
- [4] «Gautschi, W. (1961). Recursive computation of certain integrals. *Numerische Mathematik*.» В: ().
- [5] John Denholm Lambert и I. A. Watson. «Symmetric multistep methods for periodic initial value problems». В: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 2.3 (1976), с. 191—202.
- [6] «Anastassi, Z.A., Kosti, A.A., and Rufai, M.A. (2023). A Parametric Method Optimised for the Solution of the (21)-Dimensional Nonlinear Schrödinger Equation+. *Mathematics* 11, 609». В: (). URL: <https://doi.org/10.3390/math11030609>.
- [7] «Anastassi, Z.A. (2025). Evolutionary Optimisation of Runge–Kutta Methods for Oscillatory Problems. *Mathematics* 13, 2796,» В: (). URL: <https://doi.org/10.3390/math13172796>.